



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

02_Historias_de_Usuario_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

2. HISTORIAS DE USUARIO (AGILE SCRUM)

Fichas detalladas bajo el estándar INVEST y priorización

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

2. HISTORIAS DE USUARIO (AGILE / SCRUM)

Las Historias de Usuario de **Hidrosys EC.** estructuran los requerimientos funcionales desde la perspectiva de valor que reciben los diferentes actores involucrados. Cada historia cumple con el estándar de calidad **INVEST** (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Comprobable).

2.1 Catálogo y Fichas de Historias de Usuario

HU-01: Navegación del Cliente por WhatsApp mediante Menú Numérico

Como cliente de Hidrosys EC.,

Quiero interactuar con el bot de WhatsApp enviando opciones numéricas simples (ej. 1, 2, 3),

Para obtener respuestas rápidas desde cualquier teléfono celular sin que se bloqueen los mensajes en listas o botones incompatibles.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe enviar un mensaje de texto plano estructurado con opciones numeradas claras.
- Al recibir un número válido ('1', '2', '3'), el bot debe responder con el flujo correspondiente en menos de 1.5 segundos.
- Si el cliente escribe texto no numérico en el menú principal, el bot debe indicar cortésmente cómo seleccionar una opción.

HU-02: Agendamiento Rápido de Inspecciones y Citas

Como usuario final,

Quiero agendar una cita técnica proporcionando mis datos básicos por el chat de WhatsApp,

Para coordinar una visita de mantenimiento de agua o gas sin tener que llamar por teléfono.

Criterios de Aceptación:

- El bot solicita secuencialmente: Nombre, Dirección, Tipo de Servicio y Fecha/Hora preferida.
- Una vez confirmados los datos, el sistema almacena el registro en la base de datos con estado "Pendiente".
- Se envía un comprobante en texto por WhatsApp al cliente con el ID de su cita agendada.

HU-03: Reconexión Autónoma del Bot mediante Pestaña "Escanear QR"

Como Administrador / Dueño de la empresa Hidrosys,

Quiero acceder a una pestaña específica en mi panel web que muestre el código QR de WhatsApp en vivo,

Para escanearlo desde el celular corporativo y reconectar el bot instantáneamente en caso de pérdida de sesión.

Criterios de Aceptación:

- El panel web debe incluir en el menú lateral de Administración la pestaña  Escanear QR / WhatsApp.
- El sistema consulta al servidor en tiempo real el estado de conexión de Baileys.
- Si está desconectado, renderiza el código QR actualizado; si se conecta, muestra automáticamente "¡Dispositivo Conectado! ".
- Incluye un botón seguro "Reiniciar Conexión / Generar Nuevo QR" protegido por autenticación.

HU-04: Autenticación y Seguridad en Endpoints Administrativos

Como Administrador del Sistema,

Quiero que todas las operaciones sensibles (reinicio de bot, gestión de usuarios y citas) requieran un token de sesión,

Para evitar que usuarios externos o atacantes ejecuten comandos en el servidor.

Criterios de Aceptación:

- El middleware `requireAuth` debe verificar la cabecera `x-session-token` en cada petición POST/PUT/DELETE.
- Si el token no está activo en sesión, retornar un error HTTP 401 Unauthorized.

2.2 Matriz de Resumen de Historias de Usuario

ID	Nombre de la Historia	Rol	Puntos de Historia	Estado
HU-01	Menú Numérico de WhatsApp Confiable	Cliente	3 pt	Completado
HU-02	Agendamiento Automatizado de Citas	Cliente	5 pt	Completado
HU-03	Panel Web: Escanear QR y Reconectar WhatsApp	Administrador	8 pt	Completado
HU-04	Seguridad Middleware <code>requireAuth</code> en APIs	Admin / Sistema	5 pt	Completado
HU-05	Consulta de Coberturas de Agua/Gas	Cliente	3 pt	Completado
HU-06	Gestión de Órdenes y Reportes PDF	Administrador	5 pt	Completado